

Интенсив к МЭ. Линейная Алгебра 2.

1. На доске записан ряд из чисел и звёздочек: 5, *, *, *, *, *, *, 8. Замените звёздочки числами так, чтобы сумма каждых трёх чисел, стоящих подряд, равнялась 20.

Ответ: Последовательность: 5, 7, 8, 5, 7, 8, 5, 8.

2. Расставьте в вершинах пятиугольника действительные числа так, чтобы сумма чисел на концах некоторой стороны была равна 1, на концах некоторой другой стороны была равна 2, ..., на концах последней стороны — равна 5.

Ответ: Последовательность: 1.5, -0.5, 2.5, 0.5, 3.5. Может быть много вариантов очев.

3. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Ответ: Единственное решение: $x = \frac{9}{5}$, $y = \frac{4}{5}$.

4. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2x + 4y = 8 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

Ответ: Бесконечно много решений: $x = 4 - 2t$, $y = t$, где $t \in \mathbb{R}$

5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 5x - y = 10 \\ 10x - 2y = 20 \end{cases}$$

Ответ: Бесконечно много решений: $x = t$, $y = 5t - 10$, где $t \in \mathbb{R}$.

6. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

Ответ: Единственное решение: $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$.

7. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 8x_2 + 7x_3 - 15x_4 = 17 \\ x_1 - 5x_2 - 6x_3 + 11x_4 = -9 \end{cases}$$

Ответ: Частное решение: $\mathbf{x}_{\text{част}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, ФСР: $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.